Prova del 14/09/2021 – Esercizio 1

Dati iniziali isentropici: espansione e compressione centrata

Traccia. Calcolare la soluzione per $t \geq 0$ del problema 1D non stazionario con condizioni iniziali isentropiche: per $x \leq 0$ $p = 1$, $u = 0$, $a = 1{,}522$; per $0 \leq x \leq 1$ $u = 2{,}61 - 1{,}856\,x$, $a = 1 + 0{,}4995\,x$; per $x \geq 1$ $u = 0{,}754$, $a = 1{,}4995$. Graficare $p(x)$ e $M(x)$ a $t = 0{,}4246 + \varepsilon$, stimare la soluzione asintotica, riportare la soluzione sui piani x–t e p–u.

I dati e il modello

I dati sono adimensionali e il gas non è indicato. Assumo $\gamma = 1{,}4$, $\delta = 0{,}2$, e non a caso: è l'unico valore per cui $a + \delta u$ vale lo stesso ai due lati del salto in $x = 0$ ($a_2 + \delta u_2$ deve valere a_1, con $u_1 = 0$), cioè per cui quel salto è un'onda semplice; con un altro γ in $x = 0$ nascerebbero tre onde e il dato 1,522 sarebbe casuale. "Isentropiche" lo leggo come entropia uniforme: la pressione è data solo a sinistra e altrove segue da a con l'isentropica.

Il profilo è continuo in $x = 1$ (la legge lineare dà proprio $u = 0{,}754$, $a = 1{,}4995$) e salta in $x = 0$. Chiamo 1 lo stato $x \leq 0$ ($u = 0$, $a = 1{,}522$), 2 lo stato in $x = 0^+$ ($u = 2{,}61$, $a = 1$), 4 lo stato $x \geq 1$ ($u = 0{,}754$, $a = 1{,}4995$).

Uso le equazioni di Eulero 1D instazionarie per un gas perfetto non viscoso, in un dominio illimitato senza contorni. Finché non nasce un urto il flusso è omoentropico: valgono gli invarianti di Riemann, $R_1 = a - \delta u$ lungo le $u - a$ e $R_2 = a + \delta u$ lungo le $u + a$, e $p/p_1 = (a/a_1)^{2\gamma/(\gamma-1)}$ ovunque. Così

$$p_2 = 0{,}0529, \quad M_2 = 2{,}61; \qquad p_4 = 0{,}901, \quad M_4 = 0{,}503.$$

Dopo la nascita dell'urto l'entropia non è più uniforme: gli invarianti valgono solo a tratti e lo stato dietro l'urto lo trovo con Rankine–Hugoniot.

Quali onde ci sono: Mach e invarianti

Il Mach con segno: $M_1 = 0$, in $x = 0^+$ la corrente è *supersonica* verso destra ($M_2 = 2{,}61$), nel tratto lineare scende fino a $M_4 = 0{,}503$. L'entropia è uniforme per ipotesi. Per riconoscere le famiglie attive calcolo gli invarianti:

	$R_1 = a - \delta u$	$R_2 = a + \delta u$
stato 1	1,522	1,522
$0 < x < 1$	$0{,}478 + 0{,}871\,x$	$1{,}522 + 0{,}128\,x$
stato 4	1,349	1,650

In $x = 0$ R_2 è continuo e salta solo R_1: c'è *solo un'onda* $u - a$, perché un'onda $u - a$ non cambia R_2, trasportato dalle $u + a$ che la attraversano. La velocità caratteristica passa da $u_1 - a_1 = -1{,}522$ a $u_2 - a_2 = 1{,}61$: cresce verso destra, le caratteristiche divergono, quindi è

un'**espansione centrata** $u-a$ nell'origine (un salto di espansione non sarebbe ammissibile e si apre in ventaglio). Torna con la regola del verso: l'espansione si propaga, rispetto al gas, verso sinistra e richiama il gas verso destra, da $u=0$ a $u=2{,}61$. Testa e coda hanno segno opposto: l'espansione è **transonica**, con il punto sonico sulla caratteristica verticale $x=0$. Nel ventaglio $\xi = x/t = u-a$ e $a+\delta u = R_{2,1}$, quindi

$$u = \frac{\xi + R_{2,1}}{1+\delta}, \qquad a = \frac{R_{2,1} - \delta\,\xi}{1+\delta}, \qquad -1{,}522 \le \xi \le 1{,}61;$$

in $\xi = 0$ trovo $u = a = R_{2,1}/(1+\delta) = 1{,}268$, $p = 0{,}279$. Controllo il vuoto: nel ventaglio $a \ge 1 > 0$, nessun problema.

Nel tratto $0 < x < 1$ variano entrambi gli invarianti: ci sono *tutte e due le famiglie*, e il tratto è all'inizio una zona d'interazione. Per capire che cosa diventa ciascuna famiglia scrivo le velocità caratteristiche in funzione degli invarianti, da $u = (R_2 - R_1)/(2\delta)$ e $a = (R_1 + R_2)/2$:

$$u - a = \frac{(1-\delta)R_2 - (1+\delta)R_1}{2\delta} = 2R_2 - 3R_1, \qquad u + a = \frac{(1+\delta)R_2 - (1-\delta)R_1}{2\delta} = 3R_2 - 2R_1.$$

- Le $u-a$ portano R_1, che cresce con x. Le $u+a$ che arrivano da sinistra (dallo stato 1 e dal ventaglio) portano tutte $R_2 = 1{,}522$, quindi, appena le famiglie si separano, le $u-a$ viaggiano a $2R_{2,1} - 3R_1(x_0)$, velocità che decresce con il punto di partenza: è una **compressione** $u-a$, che formerà un urto. Già a $t=0$ $u-a = 1{,}61 - 2{,}36\,x$ decresce.
- Le $u+a$ portano R_2, che cresce con x. Dopo la separazione attraversano lo stato 4, vedono $R_1 = R_{1,4}$ e viaggiano a $3R_2(x_0) - 2R_{1,4}$, velocità *crescente*: è un'**espansione** $u+a$ non centrata verso destra. A $t=0$ $u+a = 3{,}61 - 1{,}36\,x$ decresce solo perché vi è sovrapposta la compressione $u-a$: è un effetto dell'interazione, non una compressione $u+a$.

La compressione $u-a$ è centrata

Seguo l'istante dato dalla traccia, cioè la formula dell'onda semplice con le $u-a$ rette uscenti dai punti iniziali, $x = x_0 + (u-a)^0(x_0)\,t$ (il tratto non è esattamente un'onda semplice: lo discuto in fondo). Due caratteristiche vicine si incontrano quando $1 + (u-a)^{0\prime}\,t = 0$:

$$t^* = \frac{1}{|(u-a)^{0\prime}|} = 0{,}4246, \qquad x^* = (u_2 - a_2)\,t^* = 0{,}684.$$

Con $(u-a)^0$ lineare, $x_0 + (u-a)^0(x_0)\,t^* = x^*$ per *ogni* $x_0 \in [0,1]$: tutte le $u-a$ della compressione arrivano nello stesso punto $C = (x^*, t^*)$, compresa la prima, che è la coda del ventaglio. Non c'è coalescenza graduale: in C nasce subito un urto di ampiezza finita. Per la famiglia $u+a$ la stessa formula darebbe $1/1{,}36 = 0{,}737$, ma non ha significato perché quella famiglia, dopo la separazione, è un'espansione.

Lo stato fra le due famiglie

Fra la compressione $u-a$ e l'onda $u+a$, una volta separate, c'è uno stato uniforme 3, e per trovarlo non serve risolvere la zona d'interazione: le $u+a$ che vi arrivano portano R_2 dello stato 1, le $u-a$ portano R_1 dello stato 4.

$$a_3 = \frac{R_{2,1} + R_{1,4}}{2} = 1{,}435, \qquad u_3 = \frac{R_{2,1} - R_{1,4}}{2\delta} = 0{,}433, \qquad p_3 = 0{,}663, \qquad M_3 = 0{,}302.$$

Pendenze: $u_3 - a_3 = -1{,}00$, $u_3 + a_3 = 1{,}87$; nello stato 4 $u_4 - a_4 = -0{,}746$, $u_4 + a_4 = 2{,}25$.

Devo controllare che a t^* le famiglie siano davvero separate, altrimenti a destra di C non ci sarebbe lo stato 3. La separazione avviene nel punto S in cui la $u+a$ da $x=0$ (pendenza da $u_2+a_2=3{,}61$ a u_3+a_3) incontra la $u-a$ da $x=1$ (da u_4-a_4 a u_3-a_3). Con le pendenze medie, come nel reticolo delle caratteristiche, trovo $t_S \approx 0{,}28$, $x_S \approx 0{,}76$: $t_S < t^*$, verificato. La zona a due famiglie è il triangolo di base $0 \le x \le 1$ chiuso da S.

A t^* l'onda $u+a$ occupa allora $x_S+(u_3+a_3)(t^*-t_S) \approx 1{,}03 \le x \le 1+(u_4+a_4)t^* = 1{,}96$: la testa è esatta, perché viaggia nello stato 4 uniforme, la coda è stimata. Dopo S le sue caratteristiche viaggiano a $3R_2(x_0) - 2R_{1,4}$, da 1,87 a 2,25.

Il centro di compressione: un problema di Riemann

Il centro di una compressione centrata è un punto singolare, quindi in C risolvo un problema di Riemann fra lo stato 2 che arriva da sinistra (sulla coda del ventaglio) e lo stato 3 a destra. Le incognite sono ρ, u, p degli stati 5 (dietro l'urto) e 6 (fra contatto e onda destra) e la velocità W dell'urto: 7. Le equazioni sono 3 di Rankine–Hugoniot, 2 sul contatto ($p_5 = p_6$, $u_5 = u_6$) e 2 attraverso l'onda destra (invariante R_1 e stessa entropia di 3): 7, il problema è chiuso.

Primo tentativo isentropico sulla velocità: 2 e 3 stanno sulla stessa isentropica $u-a$ (stesso R_2), quindi $u^{(0)} = u_3 = 0{,}433$. Con $u^{(0)} < u_2$ a sinistra c'è un urto, con $u^{(0)} \le u_3$ a destra un'espansione. Le pressioni al primo tentativo sono $p_2^{(0)} = 0{,}528$ con l'urto e $p_3^{(0)} = 0{,}663$ con l'isentropica: la differenza è grande perché l'urto è forte. Mi aspettavo questo: la curva di Rankine–Hugoniot sta sotto l'isentropica, quindi l'urto $u-a$ da solo non arriva allo stato 3 e servono anche un contatto e un'espansione $u+a$.

Per l'urto ricavo il Mach relativo dal salto di velocità: dalle Rankine–Hugoniot nel riferimento dell'urto $u_2 - u = \frac{2a_2}{\gamma+1}\,(M_r - 1/M_r)$, cioè $M_r^2 - 2XM_r - 1 = 0$, e

$$M_r = X + \sqrt{1+X^2}, \qquad X = \frac{\gamma+1}{4}\,\frac{u_2-u}{a_2}, \qquad \frac{p_5}{p_2} = 1 + \frac{2\gamma}{\gamma+1}\left(M_r^2 - 1\right).$$

Per l'espansione $a_6 - \delta u_6 = a_3 - \delta u_3$ e $p_6 = p_3(a_6/a_3)^{2\gamma/(\gamma-1)}$. Aggiorno u finché $|p_5 - p_6|$ è trascurabile: dopo tre passi lo scarto è $\sim 10^{-6}$, fisicamente nullo, e

$$u^* = 0{,}300, \qquad p^* = 0{,}582.$$

- **Urto** $u-a$ (2→5): $M_s = 3{,}10$, $W = u_2 - a_2 M_s = -0{,}485$, $p_5/p_2 = 11{,}0$;

$$\frac{\rho_5}{\rho_2} = \frac{(\gamma+1)M_s^2}{(\gamma-1)M_s^2+2} = 3{,}94, \qquad a_5 = \sqrt{\gamma p_5/\rho_5} = 1{,}67, \qquad M_5 = 0{,}180.$$

- **Contatto** a velocità $u^* = 0{,}300$.
- **Espansione** $u+a$ (6→3) centrata in C: $a_6 = a_3 - \delta(u_3 - u^*) = 1{,}41$, $M_6 = 0{,}213$; coda $u^* + a_6 = 1{,}71$, testa $u_3 + a_3 = 1{,}87$.

Controlli subito: $M_s = 3{,}10 > 1$ e $s_5/s_2 = 1{,}61 > 1$, l'urto è ammissibile; $u^* < u_2$ (urto a sinistra) e $u^* < u_3$ (espansione a destra), la natura delle onde è quella ipotizzata; condizione di Lax $u_2 - a_2 = 1{,}61 > W = -0{,}485 > u_5 - a_5 = -1{,}37$, le $u-a$ entrano nell'urto da entrambi i lati.

I profili a $t^* + \varepsilon$

A $t^* + \varepsilon$ urto, contatto ed espansione nati in C occupano un tratto di ampiezza $O(\varepsilon)$: in x^* si vede un solo salto da 2 a 3 che contiene la struttura 2–5–6–3. Da sinistra:

- $x < -a_1 t^* = -0{,}646$: stato 1, $p = 1$, $M = 0$;
- $-0{,}646 < x < 0{,}684$: ventaglio, con $\xi = x/t^*$ nelle formule sopra; $M = 1$ in $x = 0$;
- $x = x^* = 0{,}684$: salto da $p_2 = 0{,}0529$, $M_2 = 2{,}61$ a $p_3 = 0{,}663$, $M_3 = 0{,}302$;
- $0{,}684 < x \lesssim 1{,}03$: stato 3;
- $1{,}03 \lesssim x < 1{,}96$: espansione $u + a$ da 3 a 4 (p da 0,663 a 0,901, M da 0,302 a 0,503), con andamento interno stimato;
- $x > 1{,}96$: stato 4.

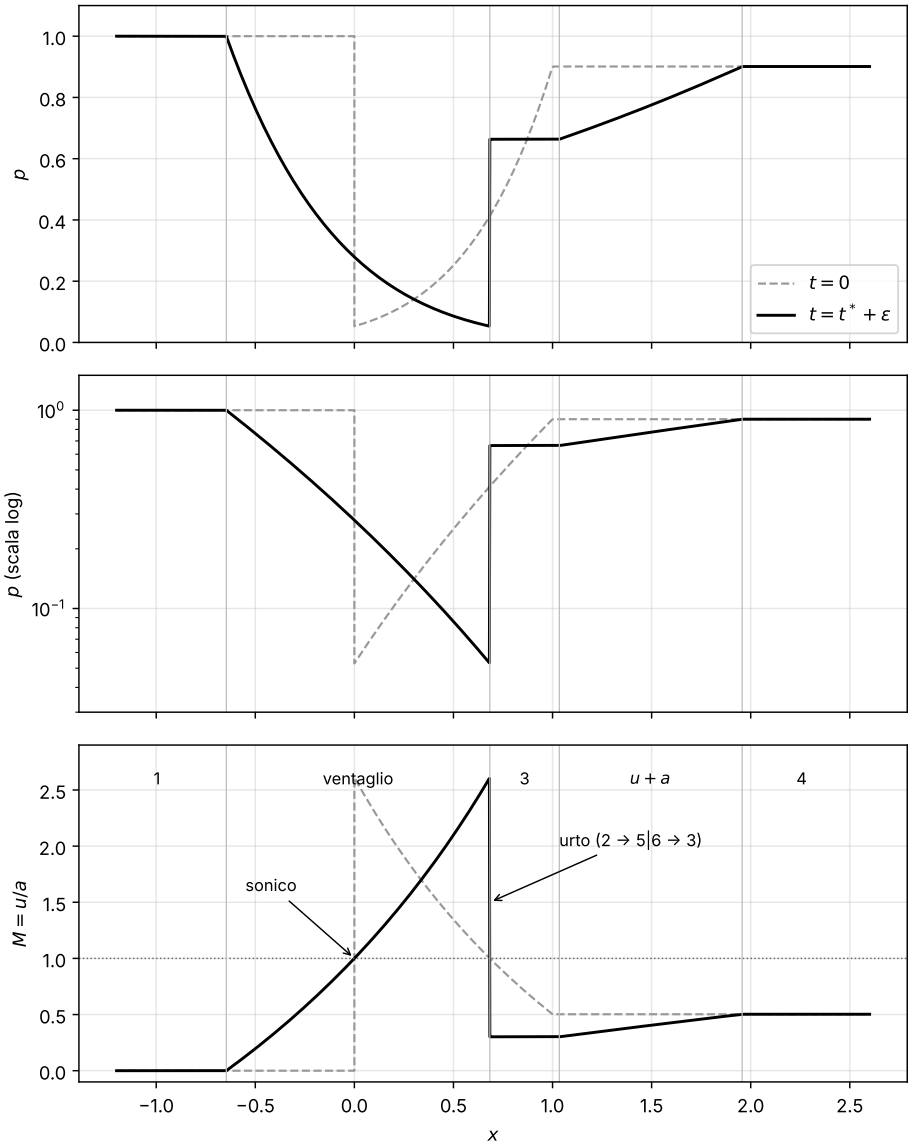


Figura 1: $p(x)$ in scala lineare e logaritmica e $M(x)$ a $t = 0$ (tratteggio) e a $t = t^* + \varepsilon$.

In fig. 1 il ventaglio ha portato la pressione da 1 a 0,053 con andamento continuo e il Mach da 0 a 2,61, passando per $M = 1$ in $x = 0$; la compressione, che a $t = 0$ occupava $0 < x < 1$, si è ridotta al salto verticale in x^*, dove p risale di un ordine di grandezza e M crolla a 0,3. A destra ci sono il plateau 3 e la rampa dell'onda $u + a$ fino allo stato 4. Poiché la pressione copre più di

un ordine di grandezza riporto entrambe le scale: la lineare mostra il peso relativo dei salti, la logaritmica rende leggibile la parte bassa del ventaglio e l'entità del salto in x^* (oltre un fattore 10).

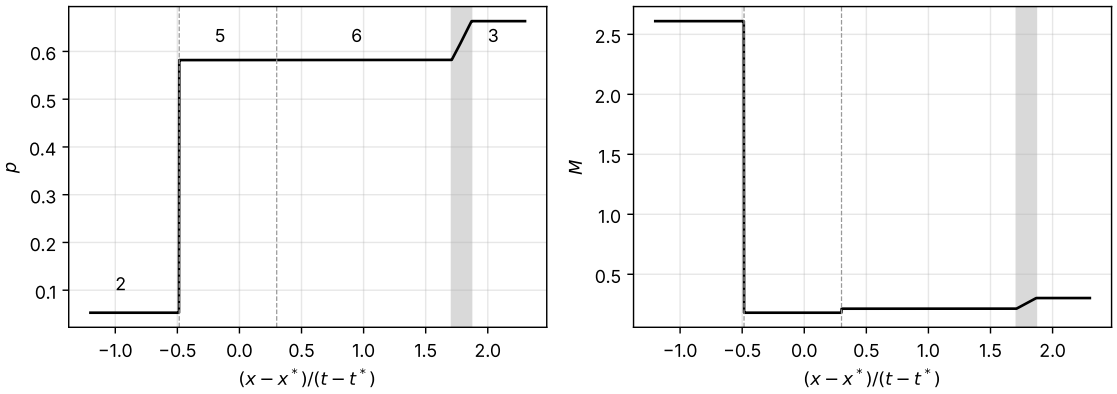


Figura 2: Struttura interna del salto in x^* nella variabile $(x - x^*)/(t - t^*)$: urto, contatto (tratteggi) ed espansione $u + a$ (fascia grigia).

La fig. 2 ingrandisce quel salto: l'urto porta p da 0,053 a 0,582; il contatto non cambia p ma cambia M (da 0,180 a 0,213), perché lo stato 5, riscaldato dall'urto, ha velocità del suono maggiore; l'espansione $u + a$ completa il passaggio a 3.

Il piano x–t

Stato	Dove	Onde che lo delimitano
1	$x < -a_1 t$	testa del ventaglio $u - a$
2	sulla retta $x = 1{,}61\,t$	coda del ventaglio e prima caratteristica della compressione (spessore nullo)
3	fra le due famiglie separate	compressione $u - a$ (poi urto) a sinistra, onda $u + a$ a destra
4	$x > 1 + (u_4 + a_4)t$	testa dell'onda $u + a$
5	dopo t^*, fra urto e contatto	urto $u - a$, contatto
6	dopo t^*, fra contatto ed espansione	contatto, espansione $u + a$ centrata in C

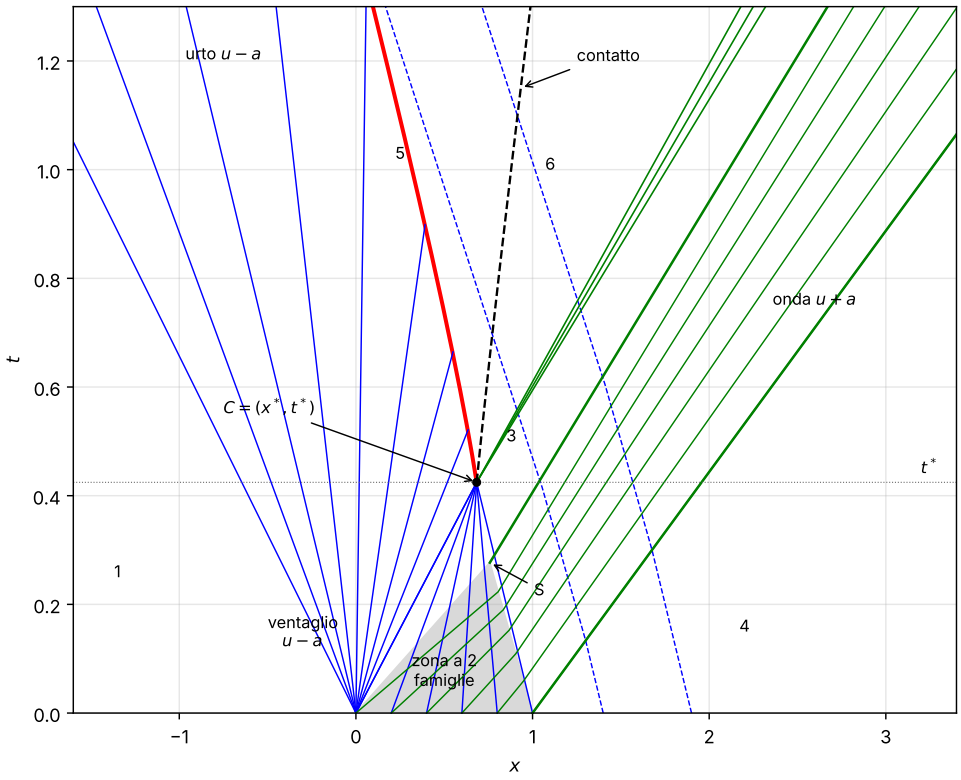


Figura 3: Piano x–t: $u-a$ in blu, $u+a$ in verde, urto in rosso, contatto tratteggiato; in grigio la zona a due famiglie. Dopo t^* urto e contatto sono qualitativi.

Nel piano x–t (fig. 3) le zone uniformi sono 1, 3 e 4; le onde semplici, con caratteristiche rettilinee, sono il ventaglio centrato nell'origine, la compressione $u-a$ convergente in C (la coda del ventaglio coincide con la sua prima caratteristica) e l'onda $u+a$; la zona d'interazione a due famiglie è il triangolo grigio chiuso da S. Le $u+a$ uscenti dal tratto lineare, piegate nella zona d'interazione, ne escono divergenti (espansione). Da C partono l'urto, che piega verso sinistra entrando nel ventaglio e tende alla pendenza $u_\infty - a_\infty$, il contatto, che tende alla velocità u_∞, e la stretta espansione $u+a$ fra 6 e 3. Le $u-a$ che vengono dallo stato 4 (tratteggiate) attraversano l'onda $u+a$ e lo stato 3 e raggiungeranno anch'esse l'urto, da valle.

La soluzione asintotica

Per $t \to \infty$ la regione iniziale di lunghezza 1 diventa un punto e conta solo il salto fra gli stati esterni: risolvo il pseudo-Riemann fra 1 e 4. Hanno la stessa entropia, quindi le onde sono isentropiche e lo stato centrale segue dagli invarianti, $a_\infty + \delta u_\infty = R_{2,1}$ e $a_\infty - \delta u_\infty = R_{1,4}$: sono le stesse due condizioni dello stato 3, quindi lo stato asintotico è già noto,

$$p_\infty = 0{,}663, \qquad u_\infty = 0{,}433, \qquad M_\infty = 0{,}302.$$

Con $u_1 < u_\infty < u_4$ entrambe le onde sono espansioni (RCR); $a_\infty > 0$ e non c'è vuoto, perché $u_4 - u_1 \ll (a_1 + a_4)/\delta$.

- espansione $u-a$ da 1: testa $-1{,}52$, coda $u_\infty - a_\infty = -1{,}00$, *subsonica*;
- espansione $u+a$ verso 4: coda $u_\infty + a_\infty = 1{,}87$, testa $u_4 + a_4 = 2{,}25$;

- al posto del contatto, uno strato di gas a entropia più alta (le particelle passate attraverso l'urto), trasportato con u_∞: p e u sono continui, ρ e T no.

L'urto, raggiunto dalle $u - a$ del ventaglio, si indebolisce progressivamente e tende a un'onda di Mach lungo la coda $dx/dt = u_\infty - a_\infty$.

Il piano p–u

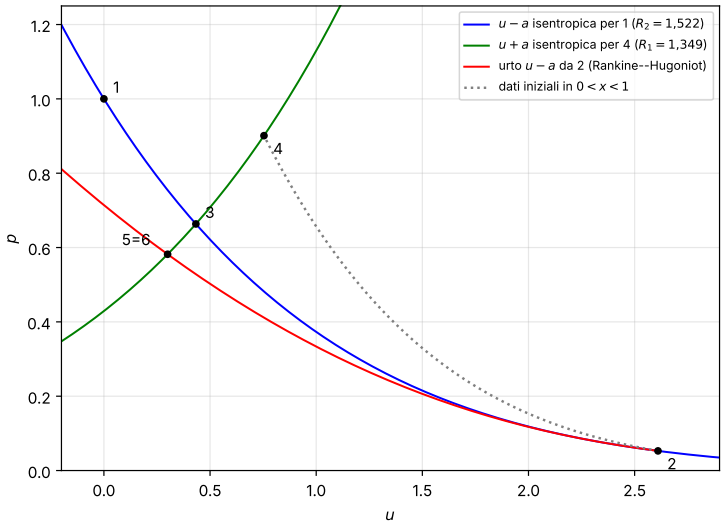


Figura 4: Piano p–u, scala lineare.

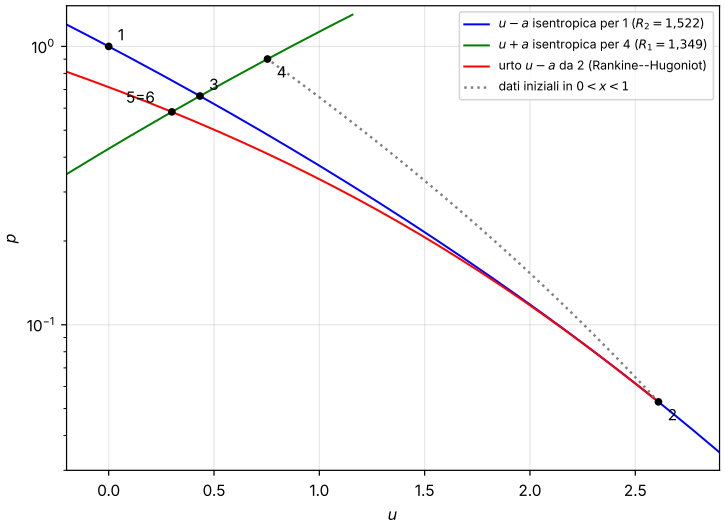


Figura 5: Piano p–u, scala logaritmica.

Gli stati 1, 2 e 3 stanno sulla stessa isentropica $u - a$ ($R_2 = 1{,}522$): il ventaglio porta da 1 a 2, la compressione riporterebbe da 2 a 3 lungo la stessa curva. Gli stati 3 e 4 stanno sull'isentropica $u + a$ di 4. I dati iniziali del tratto lineare (punteggiato) non stanno su nessuna delle due curve: è il segno che sono presenti entrambe le famiglie. In C la curva di Rankine–Hugoniot da 2 sta sotto l'isentropica e taglia l'isentropica $u + a$ in $5 = 6$, a velocità e pressione minori di 3: per questo

dietro l'urto serve un'espansione. Il contatto non si vede (5 e 6 coincidono, ma con impedenze ρa diverse, 0,49 e 0,58). Lo stato asintotico è l'intersezione delle isentropiche di 1 e di 4, cioè 3. La scala lineare (fig. 4) mostra bene la zona di C; quella logaritmica (fig. 5) rende leggibile la regione di bassa pressione vicino a 2, dove la curva di Rankine–Hugoniot e l'isentropica partono tangenti (stessa tangente e curvatura) e si separano solo per salti forti.

Risultati e discussione

Grandezza	Valore	Esatto / stimato
Ventaglio $u-a$ in $(0,0)$	$-1{,}522 \le x/t \le 1{,}61$, transonico	esatto
Formazione dell'urto	$t^* = 0{,}4246$, $x^* = 0{,}684$	caratteristiche rette
Stato 3	$p = 0{,}663$, $u = 0{,}433$, $M = 0{,}302$	esatto
Urto in C	$M_s = 3{,}10$, $W = -0{,}485$, $p_5/p_2 = 11{,}0$	esatto (dato C)
Stati 5 / 6	$p^* = 0{,}582$, $u^* = 0{,}300$, $M_5 = 0{,}180$, $M_6 = 0{,}213$	esatto
Onda $u+a$ a t^*	$1{,}03 \lesssim x < 1{,}96$	coda stimata, testa esatta
Asintotico	$p_\infty = 0{,}663$, $u_\infty = 0{,}433$, $M_\infty = 0{,}302$, RCR	stima

Istante di formazione. Il tratto lineare non è un'onda semplice (R_2 varia di circa l'8%): nella breve zona d'interazione le $u-a$ si piegano un po' verso sinistra (quella da $x=1$ passa da $u_4-a_4 = -0{,}75$ a $u_3-a_3 = -1{,}00$). Con le pendenze dopo la separazione, $u-a = 2R_{2,1}-3R_1(x_0)$, il gradiente sarebbe 2,61 e $t \approx 0{,}38$: l'urto nasce un po' prima di t^* e la coalescenza non è esattamente in un punto. La struttura (urto forte nato quasi tutto insieme, contatto, espansione $u+a$) non cambia; ho usato l'istante della traccia.

Perché nasce un urto forte. La corrente supersonica a $M = 2{,}61$ della coda del ventaglio va a sbattere contro il gas lento dello stato 3, come contro un pistone: la compressione centrata non ha il tempo di formare l'urto per gradi, che nasce già con $M_s \approx 3$. A questa intensità l'approssimazione isentropica dell'urto (lecita per $M_s \lesssim 1{,}2$) non vale: darebbe direttamente lo stato 3, mentre le Rankine–Hugoniot danno $p^* = 0{,}582$ e un'espansione $u+a$ non trascurabile. L'entropia prodotta ($s_5/s_2 = 1{,}61$) resta nelle particelle urtate, che si comportano come una bolla calda.

Evoluzione e regime asintotico. L'espansione "vive per sempre", la compressione degenera: l'urto viaggia a $W < 0$ dentro un ventaglio le cui $u-a$ (più veloci) lo raggiungono da monte, quindi vede a monte gas sempre più lento e caldo e si indebolisce. Alla fine la parte supersonica del ventaglio è stata assorbita: l'espansione asintotica verso sinistra è subsonica (coda a $M = 0{,}30$) e il salto netto fra 1 e 4 è una doppia espansione con lo stato centrale 3. Il pseudo-Riemann dà gli stati asintotici, non i tempi dell'interazione urto–ventaglio, che si potrebbe seguire solo con le caratteristiche e le relazioni d'urto punto per punto.